

智慧能源管理平台 软件需求规格说明书（SRS）

文档属性	内容
文档名称	智慧能源管理平台软件需求规格说明书
文档编号	SRS-01-02-V1.0
产品名称	智慧能源管理平台
产品版本	V1.0.0
文档版本	V1.0
密级	内部
编制日期	2025-09-14
编制人	需求分析组
审核人	产品负责人、系统架构师、测试负责人
编写依据	IEEE Std 830 推荐实践、GB/T 8567 计算机软件文档编制规范
适用范围	V4.6.0 全部基线能力（含医院智慧能源决策系统加性开发包）

修订记录

版本	日期	修订人	修订说明	审核
V1.0	2025-09-14	需求分析组	首次建立需求基线：覆盖全部既有业务域与医院模块 FR/NFR	产品负责人

目录

- 引言
- 产品概述
- 功能需求
- 外部接口需求
- 数据需求
- 非功能需求

- 7. 合规与隐私需求
- 8. 验收准则
- 9. 需求追溯与变更控制
 - 附录 A 需求优先级定义
 - 附录 B 标准数据点 (StandardDataPoint) 结构

1. 引言

1.1 目的

本说明书旨在明确 V4.6.0 的功能与非功能需求，为概要设计、详细设计、开发、测试、验收及项目管理提供统一、可验证、可追溯的依据。本文档特别定义在既有企业级能源管理平台之上以**加性开发**方式新增的"医院智慧能源决策系统"需求，该新增能力通过外部 IOT 平台 HTTP 回调获取 CT、MRI、DR、超声、检验流水线、DSA 等检查检验设备数据，**既有系统全部功能保留且行为不被改写**。

1.2 范围

本版本包含：

- 基线能力：设备管理、能耗分析、报警管理、运维管理、物品管理、定额管理、充电桩管理、碳资产、视频监控、数据查询、管理体系、计量管理、新能源、水务、调度、数字孪生、集控、报表引擎、系统集成与数据同步、系统管理、系统监控等业务域；
- 新增能力：医院智慧能源决策系统（回调接入层、设备台账、指标体系、院区分区、实时监测、工作量与能效评估、分区能耗、节能建议、医院报警、医院大屏、多院区隔离、国际化）；
- 支撑能力：MQTT 直采、HTTP 回调、OSS、短信、视频平台、第三方系统集成等外部接口，以及性能、安全、可用性、国际化等非功能需求。

本版本不包含：外部 IOT 平台自身改造、HIS/PACS/LIS/RIS 诊疗流程改造、硬件施工，以及 Vue3 演进版与 uni-app 移动端的医院功能强制交付（仅保留接口兼容预期）。

1.3 读者对象

读者	阅读重点
客户方决策层、能源与设备管理部门	第 2、3（医院模块）、8 章，确认业务

读者	阅读重点
	需求与验收口径
产品/需求人员	全文，维护需求基线
架构师/开发人员	第 3、4、5、6 章，作为设计与实现依据
测试人员	第 3、6、8 章与《需求跟踪矩阵》，推导测试用例
运维/IOT 运维	第 4、6 章与医院回调相关 FR，指导部署与联调
项目管理人员	第 1.2、9 章，控制范围与变更

1.4 术语与缩略语

术语	定义
EMS	Energy Management System，能源管理系统
IOT 平台	现场已存在的外部物联网平台，负责设备数据采集并以 HTTP 回调推送
回调	IOT 平台向平台预设 HTTPS 地址 POST 报文的单向数据推送
StandardDataPoint	平台标准数据点模型，含设备标识、指标、值、时间戳、质量戳（见附录 B）
加性开发	仅新增模块与能力，不修改既有功能行为的开发方式
质量戳	数据质量标识：GOOD（正常）/UNCERTAIN（可疑）/BAD（故障）/MISSING（缺失）
数据点（测点）	一台设备上的一个可采集指标
院区/分区	多院区机构层级；院区下设物理分区，分区下挂科室与设备
工况	设备运行状态：工作（WORK）/待机（STANDBY）/关机（OFF）
P0/P1/P2	需求优先级，定义见附录 A
TPS / P95 / RPO / RTO	每秒事务数 / 95 分位响应时间 / 恢复点

术语	定义
	目标 / 恢复时间目标
MQTT	基于发布订阅的轻量级物联网消息协议 (经 EMQX 接入)
TDengine	时序数据库, 本项目可通过开关启用/停用
GDPR	欧盟《通用数据保护条例》

1.5 参考资料

编号	资料	路径/来源
REF-01	IEEE Std 830-1998 IEEE Recommended Practice for SRS	IEEE
REF-02	GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范	国家标准
REF-03	系统功能清单	docs/系统功能清单.md
REF-04	产品设计文档	docs/Deep-EMS 产品设计文档.md
REF-05	功能清单简版	docs/功能清单简版.md
REF-06	工程基线说明	仓库根目录 spec.md
REF-07	需求调研报告	docs/01 需求/01-01 需求调研报告.md
REF-08	MQTT 使用与架构分析报告	docs/架构设计/系统 MQTT 使用与架构分析报告.md
REF-09	TDengine 角色分析	docs/架构设计/TDengine 在本项目中的角色分析.md

2. 产品概述

2.1 产品定位

是一套面向园区、企业及公共机构（含医院）的企业级智慧能源管理平台。V4.6.0 在通用能源管理能力之上，面向医院场景新增“智慧能源决策系统”：以外部 IOT 平台回调数据为输入，实现检查检验设备级的“采集接入—标准化—高可靠存储—实时监测—报警联动—能效评估—节能决策”闭环，并支持多院区隔离与中英等多语言，满足国内合规与海外推广双重要求。

2.2 产品全景

平台采用分层结构：

1. **接入层**：MQTT 直采（EMQX 5.3.2，面向通用计量/传感设备）、HTTP 回调接入（面向 IOT 平台与医院设备）、系统集成数据同步接口；
2. **消息与存储层**：RabbitMQ 3.12 异步削峰；MySQL 8.0（库 autotee_ems）存档案/配置/业务数据，TDengine 3.x 存时序数据（可开关，关闭时降级写 MySQL 时序表）；Redis 7.2 缓存与分布式协同；XXL-Job 定时调度；
3. **业务层**：既有 20 余个业务域 + 医院模块（独立包、独立菜单、独立表前缀，加性叠加）；
4. **应用层**：Vue 2.6 + Element UI + ECharts Web 端（dev 端口 9029），大屏与看板；规划 Vue3 演进版与 uni-app 移动端；
5. **治理层**：Sa-Token + JWT 认证、菜单/数据/按钮三类权限、审计日志、国际化（中/英/俄/印尼）、系统监控。

服务端：Spring Boot 2.7.9，JDK 1.8（强制），端口 8088，context-path /autotee-iot-ems。

2.3 用户角色特征

2.3.1 医院业务角色

角色	典型岗位	核心诉求	使用频率	技能特征
决策层	院长、分管副院长	大屏总览、能效排名、节能决策依据	每周/汇报时	非 IT 用户，要求直观、少操作
能源管理负责人	能源/动力科负责人	能耗分析、定额考核、分区	每日	熟悉能源管理，需灵活报

角色	典型岗位	核心诉求	使用频率	技能特征
		核算、节能建议		表
设备科/后勤	工程师、班组长、维修人员	台账、实时监测、报警处置、巡检维修	每日多次	现场作业，要求移动端友好（后续）
IOT 运维	IOT/网络运维	回调链路健康、日志排查、补偿重放	每日/应急	技术人员，需要详细日志与指标
系统管理员	平台管理员	用户/角色/权限/院区/字典/审计	日常维护	熟悉 RBAC 与系统配置

2.3.2 通用角色

系统管理员、部门管理员、普通用户及自定义角色；权限分菜单权限、按钮权限与数据权限，数据权限范围为：全部、本部门及以下、本部门、仅本人。医院模块在此基础上增加“院区”维度的强制隔离（见 FR-HOSP-18）。

2.4 运行环境

类别	要求
运行时	JDK 1.8（强制，不兼容 JDK 17+；如高版本 JDK 启动须加 --add-opens 参数，属部署措施）
框架	Spring Boot 2.7.9、MyBatis-Plus、Sa-Token + JWT、XXL-Job
数据库/中间件	MySQL 8.0（autoee_ems）、Redis 7.2、RabbitMQ 3.12、EMQX 5.3.2、TDengine 3.x（td.enabled 可开关）
前端	Vue 2.6、Element UI、ECharts、vue-i18n（中/英/俄/印尼资源框架，医院模块本期必达中文与英文）
网络	回调走 HTTPS；IOT 平台与平台网络可达；支持 NTP 对时
部署	后端 8088 端口、context-path /autoee-iot-ems；前端 dev 9029；支

类别	要求
	持 Docker 化部署
浏览器	Chrome/Edge 现代版本，大屏分辨率不低于 1920×1080

2.5 约束与假设

- **C1 加性开发**：医院模块不得修改既有业务域的表结构语义、接口契约与页面行为；复用能力以调用/继承方式使用；
- **C2 技术栈锁定**：JDK 1.8、Spring Boot 2.7.9 与既定中间件版本，不允许引入要求 JDK 11+ 的依赖；
- **C3 TDengine 可开关**：td.enabled=false 时医院回调链路必须仍可完整运行（时序数据降级落 MySQL）；
- **C4 数据来源**：检查检验设备数据只来自外部 IOT 平台回调，平台不直连医疗设备；
- **C5 安全红线**：默认管理员账号 admin/123456 仅限初始环境，投产必须改密；全链路 HTTPS；
- 假设：IOT 平台提供稳定测试环境、报文样例与鉴权配合；医院提供台账与工作量口径数据。

2.6 里程碑

里程碑	交付主题	关联需求
M1	回调接入层 + 设备台账 + 基础监测	FR-HOSP-01~10（基础部分）、FR-HOSP-20
M2	医院 UI + 国际化 + 监测 + 报警	FR-HOSP-15/16/18/19
M3	能耗分析 + 能效 + 节能建议	FR-HOSP-11/12/13/14
M4	大屏 + 看板 + 报告 + 海外收尾	FR-HOSP-17、NFR 国际化/合规章

3. 功能需求

3.1 编号与说明规则

- 编号格式：FR-〈域〉-〈序号〉，域编码见各节；医院模块序号为 FR-HOSP-01~20；
- 每条需求给出：优先级、参与者、前置条件、输入、处理规则、输出、异常处理；
- 优先级 P0（必须）/P1（应该）/P2（可以）定义见附录 A；
- 标注“基线”的需求表示 V4.6.0 既有能力，本版本保持行为不变，仅声明范围；标注“新增”的为医院加性能力。

3.2 设备管理（FR-EQP，基线）

FR-EQP-01 设备档案管理 【P0 | 基线】 - 参与者：设备管理员（增改删）、授权用户（查询） - 前置条件：已登录，具备设备管理菜单与对应按钮权限 - 输入：设备编号、名称、类型、品牌型号、所属组织/分区、位置、投运日期、额定参数、状态、附件 - 处理规则：设备编号全局唯一；主键雪花算法（ASSIGN_ID）；逻辑删除 del_flag（0 存在/2 删除）；支持条件分页、导入导出；设备可绑定网关与测点 - 输出：档案列表/详情、导入结果、操作结果提示 - 异常处理：编号重复拦截；必填/格式校验返回字段级错误；删除已被测点或台账引用的设备时阻止并给出引用位置

FR-EQP-02 网关管理 【P1 | 基线】 - 参与者：设备管理员、IOT 运维 - 前置条件：网关档案已建立 - 输入：网关编号、型号、通讯协议、上线状态、心跳周期、绑定设备 - 处理规则：维护网关与设备归属；心跳超时标记离线；网关状态变更写日志 - 输出：网关列表、在线/离线状态、拓扑视图 - 异常处理：网关心跳丢失按周期置离线并告警；重复注册提示冲突

3.3 能耗分析（FR-ENE，基线）

FR-ENE-01 能耗概况 【P0 | 基线】 - 参与者：能源管理负责人、决策层 - 前置条件：存在计量数据与组织/分项维度 - 输入：时间范围、组织/院区、能源种类 - 处理规则：汇总总能耗、各能源种类占比、关键指标卡片；支持按权限过滤 - 输出：概况看板（指标卡、饼图、柱图） - 异常处理：无数据时显式空状态并提示数据范围，不以 0 误导

FR-ENE-02 能耗趋势与同环比 【P0 | 基线】 - 参与者：能源管理负责人 - 输入：时间粒度（时/日/月/年）、维度、对比周期 - 处理规则：按粒度聚合，计算同比、

环比与差异率；口径可配置 - 输出：趋势曲线、同环比对比表 - 异常处理：对比期缺数时标记“缺数”，不参与百分比计算

FR-ENE-03 分项、流向与损耗分析 【P1 | 基线】 - 输入：分项模型（照明/空调/动力/特殊等）、拓扑节点 - 处理规则：按分项归集；按能源流向逐级计算输配损耗率 - 输出：桑基/流向图、分项占比、损耗率排行 - 异常处理：拓扑不完整时给出缺失环节提示

FR-ENE-04 费用、能源平衡与标杆 【P1 | 基线】 - 处理规则：按价格方案计算费用；基于总表与分表之和做能源平衡校验；支持标杆值/定额对标 - 输出：费用报表、平衡偏差表、标杆对比图 - 异常处理：平衡偏差超阈值标记异常并可转报警核查

FR-ENE-05 电能质量 【P2 | 基线】 - 输入：电压、电流、功率因数、谐波、三相不平衡等电参量 - 处理规则：越限统计与越限时长累计；事件化留存 - 输出：电能质量曲线与越限事件表 - 异常处理：测点缺失时降级展示可用项

3.4 报警管理（FR-ALM，基线）

FR-ALM-01 实时报警与历史查询 【P0 | 基线】 - 参与者：值班人员、设备科/后勤 - 前置条件：报警规则已配置且数据接入正常 - 输入：实时数据点、报警等级/状态/时间范围等查询条件 - 处理规则：实时计算触发/恢复；按等级声光提示；历史支持多维检索、确认、批注 - 输出：实时报警栏、历史列表、报警明细 - 异常处理：服务重启后未恢复报警状态可重建；重复报警按防抖/延时配置合并

FR-ALM-02 报警规则配置 【P0 | 基线】 - 输入：测点、规则类型（上下限/突变/无数据/组合逻辑）、阈值、等级、时段、防抖 - 处理规则：规则启用/停用版本化；支持分级与生效时段 - 输出：规则列表、模拟校验结果 - 异常处理：规则表达式非法在保存时拦截；测点失效规则自动标记异常

FR-ALM-03 报警联动 【P1 | 基线】 - 处理规则：报警触发后按配置联动发送邮件、生成维修工单；联动动作留痕 - 输出：联动记录、工单入口 - 异常处理：邮件/工单失败自动重试并记录失败原因，不影响报警主流程

3.5 运维管理（FR-OMS，基线）

FR-OMS-01 巡检计划与任务 【P1 | 基线】 - 参与者：能源管理负责人、班组长、巡检人员 - 输入：巡检周期、点位、路径、责任人、班次 - 处理规则：按计划由 XXL-Job 生成巡检任务；超时未执行提醒；漏检统计 - 输出：计划、任务、路径、漏检报表 - 异常处理：节假日排班冲突按配置调期并通知

FR-OMS-02 巡检记录与巡检点 【P1 | 基线】 - 输入：巡检点定义（位置、检查项、正常值域）、现场记录值与图片 - 处理规则：逐项填报，异常项可一键转报警/工单；记录不可篡改、可补录审批 - 输出：巡检记录单、异常清单 - 异常处理：值越出域自动标异常并要求处置说明

FR-OMS-03 维修工单 【P0 | 基线】 - 参与者：报修人、维修人员、班组长 - 输入：故障设备、现象、等级、图片、转单/派单/完工信息 - 处理规则：工单状态机（新建→派单→受理→处理→验收→关闭）；可由报警自动生成；记录响应/处理时长 - 输出：工单台账、超期预警、维修绩效统计 - 异常处理：长时间未受理自动升级通知；驳回须填写理由

FR-OMS-04 值班排班、示例报告与巡检报警 【P2 | 基线】 - 处理规则：维护排班表与交接班记录；提供巡检报告示例模板；巡检异常进入报警视图 - 输出：排班表、交接班记录、报告 - 异常处理：排班冲突提示；交接班未办结事项强制移交确认

3.6 物品管理（FR-MAT，基线）

FR-MAT-01 物品与危化品台账 【P1 | 基线】 - 输入：物品编码、名称、类别（含危化品标识）、规格、单位、安全属性 - 处理规则：危化品额外管理 MSDS、存放要求与有效期预警；逻辑删除 - 输出：台账、临期/超量预警 - 异常处理：危化品库存超安全库存上限时禁止入库并预警

FR-MAT-02 库存与出入库 【P1 | 基线】 - 处理规则：入库/出库/盘点流水化，实时结存；库存上下限预警 - 输出：库存台账、出入库流水、盘点差异表 - 异常处理：负库存按策略禁止或审批放行

FR-MAT-03 供应商、合同与附件 【P2 | 基线】 - 处理规则：维护供应商资质、合同台账与到期提醒；附件经 OSS 存储并鉴权下载 - 输出：供应商/合同清单、到期提醒 - 异常处理：资质/合同到期前按周期提醒，过期冻结选用

3.7 定额管理（FR-QUO，基线）

FR-QUO-01 能耗定额与考核 【P1 | 基线】 - 参与者：能源管理负责人、部门负责人 - 输入：定额对象（组织/分区/设备类别）、周期、定额值、分解系数 - 处理规则：支持定额分解、实际值对标、超定额标识与考核记录；口径与能耗分析一致 - 输出：定额执行表、超耗清单、考核结果 - 异常处理：定额缺失对象在考核表中显式列出，不静默忽略

3.8 充电桩管理 (FR-CP, 基线)

FR-CP-01 充电站/桩档案与商户品牌 【P1 | 基线】 - 输入：站点、桩、枪、品牌型号、商户、运行状态 - 处理规则：站点—桩—枪层级建模；心跳状态与故障状态维护 - 输出：站点台账、状态分布图 - 异常处理：桩离线超时标记并告警

FR-CP-02 订单与价格策略 【P1 | 基线】 - 输入：充电订单（电量、时长、金额）、分时/服务费价格策略 - 处理规则：按价格策略计费；订单对账与异常订单标记 - 输出：订单流水、营收统计、对账单 - 异常处理：金额不一致订单进入异常池人工处理

FR-CP-03 充电仪表盘 【P2 | 基线】 - 输出：站点地图、在线率、功率、营收与充电量看板 - 异常处理：站点坐标缺失时列表降级展示

3.9 碳资产 (FR-CAR, 基线)

FR-CAR-01 碳排放核算与碳资产台账 【P2 | 基线】 - 输入：活动数据（能耗量）、排放因子、碳配额/CCER 等资产记录 - 处理规则：按可配置排放因子计算碳排放量；资产增减台账化；支持报告导出 - 输出：碳排放报表、碳资产台账、趋势图 - 异常处理：因子缺失时标记“未核算”，禁止以零充数

3.10 视频监控 (FR-VID, 基线)

FR-VID-01 视频接入与联动 【P2 | 基线】 - 输入：视频平台通道/设备信息、点位与能源对象绑定关系 - 处理规则：按平台接入方案嵌入实时预览/回放；支持报警联动弹画面（视频平台接口见第 4 章） - 输出：视频点位树、预览窗口、联动记录 - 异常处理：取流失败显示原因并提供重试，不阻断能源主页面

3.11 数据查询 (FR-DQ, 基线)

FR-DQ-01 电力参数查询 【P1 | 基线】 - 参与者：能源管理、运维 - 输入：测点、时间范围、参数项、粒度 - 处理规则：从时序存储检索电压/电流/功率/功率因数/电度等；支持导出 - 输出：参数曲线、明细表、导出文件 - 异常处理：大范围查询限制时间窗并异步导出，避免拖垮库

3.12 管理体系 (FR-MGT, 基线)

FR-MGT-01 标准、规章、预案与流程库 【P2 | 基线】 - 输入：制度文件分类（标准/规章/应急预案/工作流程）、正文与附件、生效状态 - 处理规则：分类树形管理；版本与生效日期控制；全文检索；过期提醒 - 输出：制度库目录、检索结果、详情 - 异常处理：废止版本不可被新流程引用并给出提示

3.13 计量管理 (FR-MET, 基线)

FR-MET-01 表计台账 【P1 | 基线】 - 输入：表计编号、类型、倍率、安装位置、归属对象、检定状态 - 处理规则：表计与能源对象绑定；倍率变更历史留痕；异常表计标记 - 输出：表计台账、绑定拓扑 - 异常处理：删除在用表计时阻止并提示解绑

FR-MET-02 检定计划与记录 【P2 | 基线】 - 处理规则：按检定周期生成检定计划，登记检定结果与证书；到期预警 - 输出：检定计划、记录、证书附件、到期清单 - 异常处理：超期末检定表计的数据在核算时打"未检定"标识

3.14 新能源 (FR-NEW, 基线)

FR-NEW-01 光伏、储能与微电网监测 【P2 | 基线】 - 输入：逆变器、电池、并网点等设备测点 - 处理规则：监测发电量、储能 SOC、充放电与并离网状态；计算自发自用率等 - 输出：新能源监视画面与发电统计 - 异常处理：通讯中断按无数据报警处理

FR-NEW-02 虚拟电厂与统计 【P2 | 基线】 - 处理规则：可调节资源注册、响应能力统计与事件记录（以统计分析为主，不承担实时调度执行） - 输出：资源台账、响应统计报表 - 异常处理：资源不可用时标记剔除

3.15 水务 (FR-WAT, 基线)

FR-WAT-01 水务监测与平衡 【P2 | 基线】 - 输入：各级水表、水质/水压测点 - 处理规则：用水量统计、管网水平衡、漏损分析 - 输出：用水趋势、水平衡与漏损报表 - 异常处理：夜间最小流量异常自动提示疑似漏损

3.16 调度 (FR-DIS, 基线)

FR-DIS-01 负荷、需求、价格预测与天气预报 【P2 | 基线】 - 输入：历史负荷、生产计划、价格、天气数据 - 处理规则：按算法模型生成短期负荷/需求/价格预测；天气预报外部获取并展示 - 输出：预测曲线、准确率回测、天气面板 - 异常处理：外部天气源失败时沿用上一有效数据并标注

FR-DIS-02 生产能源协同与优化方案 【P2 | 基线】 - 处理规则：基于约束与目标函数生成优化用能方案（算法可迭代）；方案需人工确认后执行 - 输出：优化方案、收益测算、对比基线 - 异常处理：输入数据不全时禁止输出"最优"结论，改为提示补数

FR-DIS-03 配电网/网络节点、调度指令、评估与能源计划 【P2 | 基线】 - 处理规则：维护网络节点模型；调度指令拟制—审批—下发—回执闭环；评估报告与能源计划编制 - 输出：节点图、指令单、评估报告、能源计划 - 异常处理：指令未回执自动催办；越权下发被拦截并审计

3.17 数字孪生 (FR-DT, 基线)

FR-DT-01 3D 模型、孪生设备与能流 【P2 | 基线】 - 输入：3D 模型文件、孪生设备与真实测点映射、能流拓扑 - 处理规则：模型轻量化加载；实时数据驱动设备状态与能流动画 - 输出：三维场景、设备状态、能流动画 - 异常处理：模型加载失败给出占位与重试；测点断连显示最后状态与时间戳

3.18 集控 (FR-CC, 基线)

FR-CC-01 多站点集中监控 【P1 | 基线】 - 输入：多站点组织树与权限 - 处理规则：按授权汇聚多站点运行总览与报警；支持站点切换与对比 - 输出：集控总览、站点排行、跨站报警列表 - 异常处理：单站点数据故障不影响其他站点展示

3.19 报表引擎 (FR-RPT, 基线)

FR-RPT-01 报表引擎与模板 【P1 | 基线】 - 参与者：能源管理负责人、系统管理员 - 输入：数据集定义、模板（表头/公式/图表/周期）、订阅配置 - 处理规则：支持模板设计、定时生成 (XXL-Job)、多格式导出 (Excel/PDF)、订阅推送 - 输出：报表实例、导出文件、推送记录 - 异常处理：生成失败重试并告警；大数据量报表异步生成并通知下载

3.20 系统集成与数据同步 (FR-INT, 基线)

FR-INT-01 集成接口与集成配置 【P1 | 基线】 - 参与者：IOT 运维、系统管理员 - 输入：接口定义（协议/地址/鉴权/字段映射）、集成配置、凭证（加密存储） - 处理规则：按既有系统集成模块规范配置接口；支持启停、连通性测试与配置版本留存 - 输出：接口目录、测试结果、配置审计记录 - 异常处理：连通性失败明确区分网络/鉴权/报文错误

FR-INT-02 同步任务、执行与同步引擎 【P1 | 基线】 - 输入：同步任务（源/目标/字段映射/周期/增量策略） - 处理规则：同步引擎调度执行，记录成功/失败条数、耗时与错误摘要；支持手工触发与失败重跑；幂等写入 - 输出：任务列表、执行记录、重跑结果 - 异常处理：失败批次可定位、可重跑；连续失败按阈值告警并自动停用危险任务

3.21 医院智慧能源决策系统（FR-HOSP，新增）

本节 20 条需求为 V4.6.0 新增核心范围，全部以加性方式实现，复用平台权限、字典、消息、审计与国际化框架。

FR-HOSP-01 IOT HTTP 回调接收 **[P0 / 新增]**

- 参与者：外部 IOT 平台（数据发送方）、IOT 运维
- 前置条件：院区与接入配置已建立；回调地址已告知 IOT 平台；HTTPS 证书有效
- 输入：IOT 平台 POST 的 JSON 报文（单条或批量数据点），含设备标识、指标、值、时间戳、质量戳及厂商扩展字段
- 处理规则：
 1. 提供独立回调端点，路径挂在 /autoee-iot-ems 之下，医院模块独立路由；
 2. 接入层无状态、可水平扩展，支持批量报文与 Keep-Alive；
 3. 接收后先做基础校验（必填、大小上限、JSON 合法性），校验通过即投递消息队列并快速 ACK，目标吞吐 ≥ 1000 TPS；
 4. 采用异步处理，HTTP 工作线程不执行落库等重操作；
 5. 对同一数据点（设备标识+指标+时间戳）幂等，重复投递不产生重复数据；
 6. 全量接收结果可在回调日志中查询（FR-HOSP-06）。
- 输出：标准化应答（接收编号/结果码/时间），HTTP 2xx 表示已受理；4xx 表示请求非法；5xx 表示平台暂不可用
- 异常处理：报文超大/非法返回 4xx 并记录原因；队列不可用返回 5xx 由 IOT 平台重试；突发流量由队列削峰

FR-HOSP-02 回调安全鉴权（Token/IP 白名单/签名） **[P0 / 新增]**

- 参与者：IOT 平台、IOT 运维、系统管理员
- 前置条件：已为每个院区/IOT 数据源分配凭证
- 输入：请求头中的 Token、签名、时间戳/随机数，来源 IP，原始报文体
- 处理规则：
 1. 支持 Token、IP 白名单、签名三种校验方式，均可按院区独立配置与启停；
 2. Token 支持有效期与轮换，凭证加密存储；签名校验覆盖报文与时间戳，防篡改防重放（时间戳容差可配置，默认 ± 5 分钟）；
 3. 鉴权失败一律拒绝并记录安全日志（来源、原因、摘要，不记录敏感全文）；

- 4. 连续失败达到阈值触发安全告警；
- 5. 鉴权配置变更进入审计日志。
- 输出：鉴权通过/拒绝结果；安全审计记录
- 异常处理：鉴权服务异常时默认拒绝（fail-close）；白名单配置错误导致的拒绝可在审计中定位

FR-HOSP-03 报文解析与标准化 (StandardDataPoint) 【P0 / 新增】

- 参与者：系统管理员（配置映射）、系统
- 前置条件：设备台账与指标定义已存在
- 输入：厂商原始报文、字段映射规则、时区与单位换算配置
- 处理规则：
 1. 将厂商报文解析为统一标准数据点 StandardDataPoint：设备标识、指标编码、值、时间戳、质量戳（结构见附录 B）；
 2. 设备标识与指标编码按映射表转换；时间戳统一归一为带时区的标准时间并落 UTC；值按单位换算规则归一；
 3. 质量戳字典映射为 GOOD/UNCERTAIN/BAD/MISSING；非 GOOD 数据原始保留但默认不进入统计聚合；
 4. 无法识别的设备/指标进入“未映射数据”隔离区，不影响其他数据处理，并支持后续补映射后重放；
 5. 解析规则版本化，变更可追溯。
- 输出：标准数据点消息；未映射隔离清单；解析失败明细
- 异常处理：单条解析失败不影响同批次其他数据点；批量报文部分失败时返回分项计数

FR-HOSP-04 异步落库 (MySQL + TDengine) 【P0 / 新增】

- 参与者：系统
- 前置条件：消息队列可用；数据源与存储配置就绪
- 输入：队列中的 StandardDataPoint
- 处理规则：
 1. 消费 RabbitMQ 消息，原始报文归档，标准数据写 MySQL（最新值/业务关联）与 TDengine（历史时序）；
 2. TDengine 开关开启时双写；td.enabled=false 时自动降级写 MySQL 时序表，链路功能不缺失；
 3. 消费端按院区/批量提交，控制批次大小与并发，保证落库顺序在同设备指标内基本有序；
 4. 写入幂等（设备+指标+时间戳去重）；

5. 最新值缓存至 Redis 供实时监测高频读取。

- 输出：可查询的历史时序数据、设备最新状态
- 异常处理：单批失败整体重试；存储故障时消息回到队列并触发积压告警，不 ACK 丢失

FR-HOSP-05 失败重试与可靠补偿（不丢数） ***【P0 / 新增】***

- 参与者：系统、IOT 运维
- 前置条件：消息与死信机制可用
- 输入：处理失败的数据点消息
- 处理规则：
 1. 消费失败按指数退避重试（次数、间隔可配）；超过阈值转入死信队列；
 2. 死信数据保留原始报文与失败原因，支持运维在管理端查看、修复（如补映射、补配置）后一键重放；
 3. 提供回调接收与落库的对账能力（按时间窗/院区统计接收数、入库数、失败数）；
 4. 任何环节不得静默丢弃数据；IOT 平台重推同一数据点时幂等；
 5. RPO 目标：不丢数据（RPO=0 的业务承诺，至少做到可补偿重建）。
- 输出：重试记录、死信列表、重放结果、对账报表
- 异常处理：死信积压超阈值告警；重放失败保留状态并允许再次处理

FR-HOSP-06 回调日志 ***【P0 / 新增】***

- 参与者：IOT 运维、系统管理员
- 输入：每次回调请求与处理结果
- 处理规则：记录请求时间、来源 IP、院区/数据源、报文摘要与大小、鉴权结果、解析计数、落库计数、耗时、应答码、错误原因；原始报文按保留策略可查（受控权限、脱敏展示）；支持按院区/时间/结果检索与统计
- 输出：回调日志列表、详情、成功率/耗时统计
- 异常处理：日志写入失败不得影响主链路（异步落盘/降级），但须告警

FR-HOSP-07 检查检验设备台账 ***【P0 / 新增】***

- 参与者：设备科/后勤、系统管理员
- 前置条件：院区/分区已建立
- 输入：设备类别（CT/MRI/DR/超声/检验流水线/DSA）、设备编号、品牌型号、序列号、额定功率/参数、所属院区/分区/科室、位置、投运日期、厂商、维保信息、IOT 设备标识映射、状态
- 处理规则：

1. 独立医院设备表（独立表前缀），与平台通用设备档案可建立关联但不修改其结构；
 2. 设备编号唯一、雪花主键、逻辑删除；支持批量导入导出；
 3. 一台设备绑定一个或多个 IOT 设备标识，绑定关系影响回调数据归属；
 4. 支持设备全生命周期状态（在用/停用/维修/报废）与变更留痕；
 5. 台账字段随多语言框架提供中英文标签。
- 输出：设备台账列表/详情、导入结果、设备—标识映射表
 - 异常处理：导入冲突行明细返回；停用/报废设备的数据继续入库但不参与在役统计并单独标注

FR-HOSP-08 指标定义管理 **【P0 / 新增】**

- 参与者：能源管理负责人、系统管理员
- 输入：指标编码、名称（中/英）、类别（运行状态/工作量/能耗功率/环境质量）、单位、数据类型、量纲换算、质量戳策略、统计口径、启停状态
- 处理规则：指标统一定义、全院区共享；支持指标分组与厂商指标映射；工作量指标（如检查次数、扫描序列数）明确口径与单位；指标变更版本化，历史数据按当时口径留存
- 输出：指标目录、映射关系、口径说明
- 异常处理：停用指标不再参与新配置但历史可查；删除被引用指标被阻止

FR-HOSP-09 院区与分区管理 **【P0 / 新增】**

- 参与者：系统管理员
- 输入：院区（名称、编码、时区、语言、凭证）、物理分区（楼层/区域）、科室归属
- 处理规则：维护“院区—分区—科室—设备”层级；院区配置独立时区与回调凭证；分区可绑定计量表计与设备，作为分区能耗核算基础；层级调整对历史数据按快照保留
- 输出：院区/分区树、配置详情
- 异常处理：删除下挂设备的院区/分区被阻止；时区变更影响新数据展示口径并给出确认提示

FR-HOSP-10 设备实时监测 **【P0 / 新增】**

- 参与者：设备科/后勤、值班人员、能源管理负责人
- 前置条件：设备、指标映射完成且有实时数据
- 输入：院区/分区/设备/指标筛选
- 处理规则：

1. 展示设备当前工况（工作/待机/关机/离线）、关键指标最新值、质量戳与数据时间；
 2. 支持列表总览与单设备详情（实时曲线、属性、回调状态）；
 3. 数据时间超时未更新判为“离线/通讯异常”并提示；
 4. 支持按院区数据权限过滤；页面刷新与缓存结合，保证 $P95 \leq 1s$ ；
 5. 提供中英文界面。
- 输出：实时监测总览、设备监测详情
 - 异常处理：缓存失效回源限流；单设备故障不影响列表；显式区分“无数据”“质量差”“设备离线”

FR-HOSP-11 设备工作量统计 **[P1 / 新增]**

- 参与者：能源管理负责人、决策层
- 输入：工作量指标数据、统计周期、院区/分区/设备
- 处理规则：按日/周/月/年汇总各设备工作量（检查/扫描次数、序列数、工作时长等可得口径）；区分工作与待机时长；工作量缺失或质量戳非 GOOD 时标注估算/缺失；支持同比环比与导出
- 输出：工作量统计表、趋势图、设备排行
- 异常处理：口径未定义的设备不参与排名并提示配置

FR-HOSP-12 设备能效评估 **[P1 / 新增]**

- 参与者：能源管理负责人、决策层
- 前置条件：能耗数据与工作量数据口径可用
- 输入：评估周期、设备范围、标杆/基准（历史均值/定额/同类标杆）
- 处理规则：
 1. 计算单位工作量能耗、待机能耗占比、工作/待机功率特征等能效指标；
 2. 支持同类设备横向排名、自身纵向对比与标杆对标，输出能效等级；
 3. 评估模型与权重可配置，结果可解释（给出参与计算的数据范围与剔除项）；
 4. 非 GOOD 质量数据与离线时段剔除并记录；
 5. 支持导出评估报告（对接报表引擎）。
- 输出：能效评估报告、排行榜、异常高耗设备清单
- 异常处理：样本量不足时不出评级，只给参考值并说明

FR-HOSP-13 分区能耗分析 **[P1 / 新增]**

- 参与者：能源管理负责人、科室负责人、决策层
- 输入：院区、分区/科室、周期、能源种类

- 处理规则：按分区归集设备与表计能耗，支持分区总览、趋势、同环比、占比与排名；设备级数据与分区表计数据互校；分摊规则可配置并留痕
- 输出：分区能耗看板、科室核算表、分摊明细
- 异常处理：归属不明能耗列入“未分摊”并提示，不强制摊派

FR-HOSP-14 节能建议 **【P1 / 新增】**

- 参与者：能源管理负责人、决策层、设备科
- 前置条件：具备足够的监测与能效数据积累
- 输入：能效评估结果、工况规律、标杆与安全约束
- 处理规则：
 1. 基于规则/模型生成节能建议（如待机管理、排程优化、重点设备复核），每条建议含现状数据、预估节能空间、依据与优先级；
 2. 所有建议必须标注安全约束与适用条件，默认只做分析提示，不自动控制医疗设备；
 3. 建议支持采纳/驳回/转工单，处置过程留痕，采纳后跟踪效果；
 4. 建议结论可解释、可追溯到数据区间。
- 输出：节能建议清单、节能潜力测算、处置跟踪表
- 异常处理：数据不足或置信度低时明确标注，不输出强结论

FR-HOSP-15 医院报警规则 **【P0 / 新增】**

- 参与者：能源管理负责人、设备科
- 输入：医院设备指标、规则类型（阈值/突变/无数据/工况异常/质量戳异常）、等级、时段、防抖、院区范围
- 处理规则：在不修改通用报警引擎的前提下扩展医院规则集；支持按设备类别模板化配置；规则按院区隔离；可模拟校验
- 输出：医院报警规则列表、模板、校验结果
- 异常处理：引用失效指标的规则自动标异常并通知维护人

FR-HOSP-16 医院报警记录与联动 **【P0 / 新增】**

- 参与者：值班人员、设备科、维修人员
- 处理规则：医院报警实时提示、确认/恢复/批注；与通用报警一致的生命周期；按规则联动邮件与自动生成维修工单；支持报警时长、确认时长、闭环率统计；按院区数据隔离
- 输出：实时/历史医院报警、联动记录、处置统计
- 异常处理：联动通道失败重试并留痕；报警风暴按合并/抑制策略处理

FR-HOSP-17 医院大屏 **【P1 / 新增】**

- 参与者：决策层、能源管理负责人

- 输入：医院各模块聚合指标
- 处理规则：
 1. 一屏呈现院区总能耗、检查检验设备运行/离线数量、工况分布、能效排名、分区能耗、实时报警、节能潜力等；
 2. 适配 1920×1080 及以上大屏，首屏加载 ≤3s，数据自动刷新，异常断点不白屏；
 3. 支持多院区切换（按权限）与中英文；时间按院区时区显示；
 4. 图表基于 ECharts，复用平台大屏风格。
- 输出：医院综合大屏、可下钻明细
- 异常处理：部分组件数据失败时其余组件正常渲染，失败组件显示重试入口

FR-HOSP-18 多院区数据隔离 【P0 / 新增】

- 参与者：系统管理员、全部医院用户
- 前置条件：用户与院区授权关系已配置
- 处理规则：
 1. 在平台菜单/按钮/数据权限之上叠加院区维度：用户仅可访问被授权院区的数据（回调日志、设备、监测、报警、分析、大屏等全部医院页面与接口）；
 2. 集团/决策层授权后可跨院区汇总查看；
 3. 隔离在服务端查询条件强制生效，不依赖前端过滤；接口级校验并写越权审计；
 4. 不同院区使用独立回调凭证，数据写入即带院区标识。
- 输出：按权限隔离的数据集与页面
- 异常处理：越权访问返回无权限并安全审计；缺少院区归属的数据进入隔离区不放行

FR-HOSP-19 中英文国际化与多时区 【P1 / 新增】

- 参与者：全部医院用户、海外院区用户
- 处理规则：
 1. 医院模块全部菜单、页面、字典、消息、报表模板纳入 vue-i18n 资源，本期必达中文与英文，俄文/印尼文沿用平台框架预留；
 2. 不硬编码文案，指标/设备名称等业务数据支持多语字段或命名编码；
 3. 所有时间按院区时区存储 UTC、展示本地化；用户可切换时区；报表标注时区；
 4. 数字、货币、单位按语言环境格式化。
- 输出：中英文医院界面与本地化时间/格式
- 异常处理：缺少翻译时回退默认语言并记录缺失键，不显示技术编码

FR-HOSP-20 回调链路监控与运维告警 【P1 | 新增】

- 参与者: IOT 运维
- 处理规则: 提供接入层运行视图 (TPS、成功率、耗时、队列积压、死信数、各院区在线状态); 指标基于回调日志与消息指标聚合; 对成功率下降、积压、死信、数据源长时间无回调等异常设置阈值告警; 支持与系统监控页集成
- 输出: 链路监控看板、告警通知
- 异常处理: 监控自身故障降级但不影响数据主链路

3.22 系统管理 (FR-SYS, 基线)

FR-SYS-01 用户、角色与权限 【P0 | 基线】 - 处理规则: 用户/角色/部门管理; Sa-Token + JWT 登录认证; 菜单权限、按钮权限、数据权限 (全部/本部门及以下/本部门/仅本人); 密码策略与登录失败锁定; 医院模块在此之上叠加院区授权 - 异常处理: 越权访问拦截并审计; 弱密码/过期密码按策略处理

FR-SYS-02 字典、参数与组织机构 【P0 | 基线】 - 处理规则: 数据字典、系统参数、组织/部门维护; 参数变更留痕; 支持多语字典项 - 异常处理: 被引用字典项停用不删除; 关键参数非法值在保存时校验

3.23 系统监控 (FR-MON, 基线)

FR-MON-01 运行监控与审计日志 【P1 | 基线】 - 处理规则: 在线用户、服务状态、任务调度 (XXL-Job) 监控; 登录日志、操作审计日志留存与检索; 关键操作可追溯到人、时、内容 - 异常处理: 审计日志只增不改; 异常登录行为预警

4. 外部接口需求

4.1 接口总体要求

- 所有对外接口走 HTTPS; 统一鉴权、限流、幂等与错误码规范;
- 接口契约版本化 (URL/Header 携带版本), 变更走变更控制;
- 敏感字段 (凭证、密钥、个人信息) 加密或脱敏, 不在日志明文留存;
- 所有外部交互记录可追溯 (调用方、时间、结果、耗时)。

4.2 接口清单

编号	接口	方向	协议/方式	关键内容	性能/可靠性要求
EI-01	MQTT 直采	设备/网关→平台	MQTT over TLS (EMQX 5.3.2), 主题订阅	通用计量与传感设备数据, 平台订阅后经消息链路入库	支持主题级鉴权; 断线经 MQTT QoS 与平台补偿保证不丢
EI-02	IOT HTTP 回调	IOT 平台→平台	HTTPS POST + JSON, Token/IP 白名单/签名	检查检验设备数据点批量推送 (FR-HOSP-01~06)	≥1000 TPS; 异步 ACK; 失败可重试、死信可重放
EI-03	对象存储 OSS	平台↔ OSS	HTTPS API/SDK	附件、报表、图片、模型文件; 鉴权下载	上传下载失败重试; URL 有时效
EI-04	短信 SMS	平台→短信网关	HTTPS API	报警与通知短信	发送失败重试并留痕; 频控防骚扰
EI-05	邮件	平台→邮件服务	SMTP/HTTP S	报警联动、报表订阅	失败重试; 模板化
EI-06	视频平台	平台↔ 视频平台	厂商开放接口 (按视频接入方案)	通道树、预览/回放取流、报警联动	取流异常不阻断能源业务
EI-07	系统集成数据同步	第三方↔ 平台	HTTP/DB 等 (由同步引擎适配)	主数据/业务数据双向或单向同步 (FR-INT)	幂等、可重跑、连续失败告警
EI-08	天气预报 (调度域)	外部天气源→平台	HTTPS API	调度预测所需天气数据	失败沿用前值并标注

4.3 回调报文兼容性要求

- 报文必须能无损映射为附录 B 的 StandardDataPoint；厂商扩展字段允许保留原始 JSON；
- 编码 UTF-8；时间支持 ISO-8601 或 epoch 毫秒（按数据源配置）；
- 平台对单报文大小、批量条数设上限并在联调文档中公布。

5. 数据需求

5.1 数据分类

类别	示例	存储	保留要求（默认，可按项目调整）
主数据/档案	设备台账、表计、院区/分区、指标定义、组织	MySQL 8.0	长期保存，逻辑删除
配置数据	回调凭证、映射规则、报警规则、价格策略	MySQL（凭证加密）	长期保存，版本化
业务数据	工单、巡检、出入库、订单、报表实例	MySQL	不少于 3 年
时序数据	电参量、设备指标、状态、能耗历史	TDengine（开启时）/MySQL 降级表	高频明细 ≥1 年，聚合数据 ≥5 年
消息/死信	队列消息、死信原始报文	RabbitMQ + MySQL/文件归档	死信 ≥180 天或至处理完毕
日志与审计	回调日志、登录/操作审计、安全日志	MySQL/日志文件	审计 ≥6 个月（等保），关键操作 ≥1 年
文件数据	附件、报表、视频截图、3D 模型	OSS	随业务生命周期

5.2 时序数据要求

1. 同设备同指标同时间戳唯一，支持幂等写入；

- 2. 按时间分区/分表，支撑高频写入与时间窗查询；
- 3. 预聚合粒度：时/日/月，支撑大屏与报表快速读取；
- 4. TDengine 关闭时（`td.enabled=false`）使用 MySQL 时序表与聚合任务保证功能等价，性能指标可按部署规模另行约定；
- 5. 质量戳随数据点持久化，聚合默认仅取 GOOD。

5.3 数据质量与生命周期

- 入库前校验：类型、量程、时间合理性；异常数据标记而非丢弃；
- 未映射数据隔离区保留期限与重放机制（FR-HOSP-03/05）；
- 归档与清理任务由 XXL-Job 调度，按保留策略执行并留痕；
- 海外院区数据支持按合规要求配置留存周期与删除流程（数据最小化）。

5.4 数据隔离与备份

- 院区级逻辑隔离强制写入与查询条件；
- MySQL 定时备份、TDengine 按其备份策略；备份可恢复、定期演练；
- 敏感配置加密存储；导出行为受控并审计。

6. 非功能需求

6.1 性能需求

编号	指标	要求	适用范围
NFR-PERF-01	回调吞吐	单集群接入层处理能力 ≥ 1000 TPS (数据点/秒)， 可水平扩展	IOT 回调链路
NFR-PERF-02	普通查询响应	常规列表/查询 P95 $\leq 1s$ (标准数据规模下)	全平台查询类页面
NFR-PERF-03	大屏首屏	医院大屏首屏完整渲染 $\leq 3s$	医院大屏/综合看板
NFR-PERF-04	实时性	数据点从接收到可在监测页可见，正常情况下 $\leq 5s$	实时监测

编号	指标	要求	适用范围
NFR-PERF-05	异步削峰	2 倍峰值持续 10 分钟不丢数、不雪崩，依赖队列缓冲	回调落库
NFR-PERF-06	并发用户	支持不少于 200 并发在线用户常规操作	Web 端
NFR-PERF-07	报表	大数据量报表异步生成，10 万行级导出任务 5 分钟内完成并可下载	报表引擎

6.2 安全需求

编号	要求
NFR-SEC-01	身份认证：Sa-Token + JWT；会话超时、失效与单点登可控
NFR-SEC-02	授权：菜单/按钮/数据三类权限 + 院区级隔离；默认最小权限
NFR-SEC-03	传输安全：全链路 HTTPS；MQTT 支持 TLS；回调 Token/IP/签名三选一以上、推荐全部启用
NFR-SEC-04	密码策略：复杂度、定期更换、失败锁定；初始密码投产必须修改
NFR-SEC-05	敏感数据：凭证/密钥加密存储；日志与导出脱敏；接口不返回敏感明文
NFR-SEC-06	安全审计：登录、权限变更、鉴权失败、越权、导出、配置变更全部留痕，日志只增不改
NFR-SEC-07	防护：防 SQL 注入/XSS/CSRF；接口限流；回调防重放、防伪造
NFR-SEC-08	依赖安全：不引入存在高危已知漏洞且无修复方案的组件

6.3 可用性与可靠性

编号	要求
----	----

编号	要求
NFR-REL-01	核心链路（回调接收—消息—存储—监测/报警）可用性 $\geq 99.9\%$
NFR-REL-02	数据可靠：回调失败可重试、死信可重放、可对账，承诺不丢数据
NFR-REL-03	$RTO \leq 30$ 分钟、 $RPO \approx 0$ （通过消息持久化与补偿实现）
NFR-REL-04	接入层无状态可水平扩展；单点中间件故障不导致已接收数据丢失
NFR-REL-05	降级：TDengine、视频、天气、短信等外部依赖故障时主功能可用并明确提示

6.4 可扩展性

- 设备、指标、院区、数据源均配置化接入，新增设备类别/厂商通过映射配置而非改代码；
- 接入层、消费层支持水平扩容；
- 医院模块与通用域解耦，新增行业包可参照同样加性模式扩展。

6.5 兼容性

- 服务端仅承诺 JDK 1.8 运行兼容；
- 浏览器兼容 Chrome/Edge 主流版本；大屏 1920×1080 起自适应；
- 与既有数据、接口、菜单、权限模型完全兼容，不产生破坏性变更；
- Vue3 演进版/uni-app 移动端通过接口契约保持数据兼容预期。

6.6 易用性

- 决策层页面操作层级不超过 3 级即可到达核心指标；
- 列表统一查询/导出/列设置规范；表单提供校验与错误指引；
- 关键流程（报警处置、工单、回调补偿）提供向导与批量操作；
- 培训后普通用户 30 分钟内可完成日常查询与处置操作。

6.7 国际化与本地化

- 框架支持中/英/俄/印尼，本期医院模块必达中文与英文；
- 多时区存储 UTC、按院区展示；报表标注时区；
- 单位体系可配置（公制优先），数值与货币本地化格式。

6.8 可维护性与可移植性

- 模块分包清晰、医院模块独立包与表前缀；配置外部化；关键链路有日志与监控埋点；
 - 支持 Docker 化部署与中间件环境切换；数据库与中间件连接参数环境变量化；
 - 提供部署/故障排查文档（参见 docs/部署指南 系列）。
-

7. 合规与隐私需求

编号	类别	要求
CMP-01	等级保护	按等保要求实现身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、数据完整性/保密性控制；留存审计日志并定期检查
CMP-02	密码与凭证	凭证不明文、不入库日志；密钥可轮换；初始密码强制修改
CMP-03	审计追溯	关键配置、回调凭证、权限、数据导出、越权尝试可追溯到人与时间
CMP-04	GDPR/数据最小化	海外院区仅采集设备与能耗管理所必需的数据，不采集患者/无关人员信息；目的限定、字段最小、按院区授权
CMP-05	数据主体权利预留	支持按院区配置数据留存周期，提供数据查询与删除的运维流程与记录
CMP-06	跨境说明	海外数据跨境传输前须经客户法务确认；平台提供隔离存储与最小同步能力
CMP-07	行业安全	节能建议不得默认自动控制医疗设备；任何建议标注诊疗安全约束

编号	类别	要求
CMP-08	电子记录	报警、工单、巡检、检定等记录不可篡改、可导出，满足节能监察台账要求

8. 验收准则

8.1 总体准则

1. P0 需求 100% 实现并通过测试，不存在遗留致命/严重缺陷；P1 需求遗留缺陷有规避方案并经客户书面接受；
2. 每项 FR/NFR 至少对应一条测试用例（见《需求跟踪矩阵》与测试用例库）；
3. 在客户确认的标准数据规模与压测环境下达成第 6 章量化指标；
4. 既有业务域回归测试通过，证明加性开发未改变既有行为；
5. 完成部署文档、用户手册与运维交接。

8.2 关键验收场景（节选）

场景	验收点
回调接入	以 ≥ 1000 TPS 压测 10 分钟，接收数=入库数，无丢失；鉴权失败请求 100% 拒绝且有日志
可靠补偿	模拟 MySQL/TDengine/网络故障，消息重试与死信重放后数据完整、幂等无重复
TDengine 关闭	td.enabled=false 下监测、查询、报警功能可用
标准化	厂商报文全部映射为 StandardDataPoint；未映射数据进入隔离区并可补映射重放
医院闭环	设备越限报警→邮件/工单→处置→闭环统计链路贯通
能效评估	单位工作量能耗、排名、标杆结果可复算、可解释

场景	验收点
多院区隔离	院区 A 用户无法以任何页面/接口看到院区 B 数据，越权有审计
国际化	中英文切换无硬编码遗漏；时间按院区时区展示
大屏	首屏 $\leq 3s$ ，断网/部分数据异常时不白屏
合规	审计可追溯；无患者数据采集项；凭证加密

8.3 缺陷分级

致命（核心链路中断/数据丢失/安全绕过）、严重（主要功能不可用）、一般（功能异常有规避）、轻微（体验/文案）；致命与严重缺陷清零方可验收。

9. 需求追溯与变更控制

9.1 需求追溯

- 本 SRS 全部 FR/NFR 纳入《需求跟踪矩阵》（docs/01 需求/01-03 需求跟踪矩阵.md），跟踪来源→需求→设计→开发任务→测试用例→验收标准→状态；
- 医院 FR-HOSP-01~20 与里程碑 M1~M4 建立映射，确保每阶段交付可核查。

9.2 变更控制

1. 任何需求变更须提交变更申请（原因、影响范围、对进度/成本/质量/合规的影响）；
 2. 由产品负责人组织影响分析，架构师、测试、IOT 运维（涉及接口时）会签；
 3. 涉及外部 IOT 接口契约、数据口径、非功能指标、合规章的变更须升级评审；
 4. 批准后更新 SRS 版本、跟踪矩阵与相关设计/用例，并通知所有干系人；
 5. 已基线版本（V1.0，2025-09-14）之后的变更记录于跟踪矩阵变更记录表。
-

附录 A 需求优先级定义

优先级	定义	验收要求
P0 必须 (Must)	产品可用与本项目目标成立的必要条件，缺失即不可验收	必须 100% 实现并通过测试
P1 应该 (Should)	显著增强业务价值，可在版本内交付；特殊情况下可经审批顺延	原则上本版本交付，遗留需书面接受
P2 可以 (Could)	价值补充或锦上添花，可在资源允许时交付或后续版本实现	可裁剪，需在跟踪矩阵登记

附录 B 标准数据点 (StandardDataPoint) 结构

字段	类型	必填	说明
pointId	String	是	平台标准数据点唯一标识（可由来源+设备+指标+时间派生，用于幂等）
sourceCode	String	是	数据源/IOT 平台编码
campusCode	String	是	院区编码（按凭证或映射确定）
deviceCode	String	是	标准设备标识（由厂商设备标识映射得到）
metricCode	String	是	标准指标编码（见 FR-HOSP-08）
value	Decimal/String	是	指标值（已按单位换算归一）
valueType	String	是	数据类型： NUMBER/BOOLEAN/STRING/ENUM
unit	String	否	归一后单位

字段	类型	必填	说明
ts	DateTime	是	数据产生时间 (ISO-8601, 含时区; 存储归一UTC)
receiveTs	DateTime	是	平台接收时间
quality	Enum	是	GOOD / UNCERTAIN / BAD / MISSING
rawPayload	Text/JSON	否	厂商原始字段保留 (用于追溯)
workCondition	Enum	否	工况: WORK/STANDBY/ OFF/UNKNOWN (可由规则推断)
ext	Map	否	扩展字段

幂等键建议：sourceCode + deviceCode + metricCode + ts（同周期聚合点按粒度对齐时间戳）。